

Anexo: Análisis Histórico de Interrupciones del Servicio Eléctrico

Análisis Histórico de las Interrupciones del Servicio Eléctrico en Venezuela (1996-2026): Validación Empírica Regional

Autor: Ing. Melvin Eleazar Padilla Valdez

Junio de 2026

RESUMEN

Este documento presenta una investigación documental y estadística sobre la evolución de las interrupciones del servicio eléctrico en Venezuela durante el período 1996-2026. Ante la censura y opacidad de los boletines telemétricos oficiales en la última década, se triangulan datos históricos institucionales (OPSIS, CODELECTRA) con mediciones contemporáneas de organizaciones no gubernamentales (Observatorio Venezolano de Servicios Públicos y el Comité de Afectados por los Apagones). El análisis se segmenta en tres regiones críticas (Zulia, Carabobo y Miranda) para validar empíricamente los resultados obtenidos previamente mediante teledetección fotométrica (NTL). La evidencia confirma que el estancamiento de la demanda estimada no corresponde a una optimización operativa, sino a un colapso sistémico caracterizado por un déficit crónico de generación base y fragilidad en el anillo de transmisión de 765 kV.

1. METODOLOGÍA Y VALIDACIÓN DE FUENTES

El análisis de la crisis eléctrica venezolana requiere una periodización basada en la disponibilidad de datos. La metodología divide las fuentes en dos eras principales:

- Era de Transparencia (1996-2009): Información validada a través de los anuarios de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (OPSIS) y las memorias descriptivas de CODELECTRA. Durante este período, los datos de generación, transmisión y demanda máxima eran de dominio público.
- Era de Opacidad (2010-2026): Tras la centralización del sector eléctrico y la posterior censura de indicadores operativos, el estudio se fundamenta en la estadística de campo estructurada. Se utilizan los informes del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) y el registro de incidencias del Comité de Afectados por los Apagones (CAA).

2. CRONOLOGÍA DEL DECLIVE SISTÉMICO (1996 - 2026)

2.1. Fase 1: La Cúspide del Sistema Interconectado (1996 - 2008)

En la década de 1990, Venezuela poseía uno de los sistemas eléctricos más robustos y modernos de América Latina. La red de transmisión de extra alta tensión de 765 kV permitió transportar masivamente la energía desde el complejo hidroeléctrico del Bajo Caroní (Guri) hacia el centro (Carabobo) y el occidente (Zulia) del país. Durante el período 1996-2000, los cortes de energía eran eventos probabilísticos aislados, asociados principalmente a fenómenos climáticos locales o mantenimientos programados, manteniendo tasas de indisponibilidad inferiores al 3% anual.

El punto de inflexión estructural comenzó a gestarse entre 2000 y 2008, cuando la curva de crecimiento de la demanda eléctrica nacional comenzó a superar holgadamente la tasa de inversión e incorporación de nueva

Anexo: Análisis Histórico de Interrupciones del Servicio Eléctrico

capacidad en el parque termoeléctrico. Al no generarse energía térmica local de respaldo en el centro y occidente, los corredores de transmisión comenzaron a operar cerca de sus límites térmicos de estabilidad.

2.2. Fase 2: Emergencia Eléctrica y Centralización (2009 - 2018)

Entre 2009 y 2010, una severa sequía inducida por el fenómeno de El Niño expuso la vulnerabilidad de un sistema sobredependiente de la hidroelectricidad. El Ejecutivo Nacional decretó la Emergencia Eléctrica, centralizando a todas las operadoras regionales en un único monopolio estatal (Corpoelec). En esta etapa se institucionalizaron los Planes de Administración de Carga (racionamientos oficiales), los cuales afectaron de manera desproporcionada al interior del país con el objetivo estratégico de proteger la carga política de la ciudad de Caracas.

2.3. Fase 3: Colapso Estructural y Mega Apagones (2019 - 2021)

El año 2019 marcó la ruptura operativa del Sistema Interconectado Nacional. En marzo de dicho año, una serie de apagones nacionales dejaron al país sin suministro eléctrico por períodos continuos de entre 72 y 120 horas. Según los reportes del Comité de Afectados por los Apagones, tan solo entre enero y octubre de 2019 se registraron más de 71.450 fallas eléctricas. Para el año 2021, la crisis se acentuó drásticamente en los niveles de distribución y subtransmisión, cerrando el ciclo anual con un histórico de 178.927 interrupciones documentadas a nivel nacional.

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO REGIONAL (2022 - 2026)

La segmentación de las fallas en las tres regiones de estudio (Zulia, Carabobo y Miranda) revela que la inestabilidad de la red obedece a un patrón topológico claro: la magnitud del déficit es directamente proporcional a la distancia eléctrica respecto a la central hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri) y a la carencia de inercia termoeléctrica local.

3.1. Región Occidente: Zulia (Colapso Severo)

El estado Zulia representa el extremo más desfavorable de la crisis eléctrica. Al estar ubicado al final del corredor de transmisión de 400 kV (vinculado a la troncal de 765 kV), sufre severamente las caídas de tensión. La casi total inoperatividad de su parque termoeléctrico (Complejo Termoeléctrico Rafael Urdaneta) impide el sostenimiento local del voltaje.

- 2019: Documentó 32.731 interrupciones del servicio, concentrando cerca del 45% de las fallas nacionales.
- 2022: En el primer semestre, el OVSP reportó que el Zulia lideró la estadística nacional con 11.521 fallas contabilizadas.
- 2023-2026: Las encuestas de percepción y mediciones del OVSP ubican al Zulia consistentemente como el estado peor valorado, reportando esquemas de racionamiento diarios que oscilan entre 4 y 6 horas, e incluso interrupciones múltiples en un mismo día. En marzo de 2023, lideró nuevamente el país con 655 fallas documentadas en un solo mes.

3.2. Región Central: Carabobo (Inestabilidad Industrial)

Carabobo, sede del histórico parque industrial venezolano e interconectado con la central termoeléctrica Planta Centro, sufre una inestabilidad severa atada a la regulación de voltaje.

- 2022: Se posicionó como la segunda región del estudio con mayor inestabilidad, registrando 4.810 fallas en

Anexo: Análisis Histórico de Interrupciones del Servicio Eléctrico

el primer semestre y 1.666 cortes documentados solo en el mes de octubre.

- 2023-2026: El OVSP identificó que más del 72.9% de los usuarios a nivel nacional experimentaron daños en electrodomésticos, siendo Carabobo una de las entidades más vulnerables por constituir el cuello de botella de la transmisión hacia el occidente. La desconexión obligada de altas cargas continuas, como la minería de criptoactivos a nivel nacional en 2024, evidenció la precariedad de la red para sostener la carga del bloque industrial regional sin sacrificar el sector doméstico.

3.3. Región Capital: Miranda (Intermitencia y Fluctuaciones)

Aunque Miranda colinda con el Distrito Capital, la protección de la que goza el centro político no se extiende equitativamente hacia sus sectores periféricos.

- 2022: A pesar de su cercanía a Caracas, Miranda acumuló 3.102 interrupciones en el primer semestre, evidenciando una precaria calidad de servicio.

- 2023-2026: La naturaleza de la inestabilidad en Miranda se caracteriza por fluctuaciones de frecuencia y voltaje (caídas de tensión momentáneas) derivadas de maniobras de protección del sistema central. Las averías en distribución (transformadores locales quemados por el Efecto Ferranti) constituyen la principal causa de interrupciones prolongadas a nivel residencial de cuadras o urbanizaciones, más que apagones programados por el despacho central.

4. CONCLUSIÓN INTEGRADORA

La documentación independiente de interrupciones eléctricas durante las últimas tres décadas demuestra empíricamente que la estabilización temporal de la radiancia nocturna, identificada previamente a través del modelo fotométrico VIIRS, no obedece a una optimización de la red, sino a un equilibrio sistémico forzado por la precariedad.

Mientras la región occidental (Zulia) exhibe un umbral de carga deprimido compatible con racionamientos crónicos (más de 11.000 interrupciones semestrales), la región central (Carabobo) muestra una volatilidad coherente con su inestabilidad termoeléctrica e industrial. Al contrastar estas cifras empíricas con la estimación estocástica de una demanda nacional contenida en el margen de los 6.300 MW, se concluye de forma irrefutable que el Sistema Eléctrico Nacional carece de la inercia térmica y la estabilidad de transmisión necesarias para suplir la capacidad declarada de 14.000 MW. La topología de las fallas valida matemáticamente que cualquier intento operativo de incrementar la demanda sin una restitución masiva de la generación base local desencadenaría un colapso sincrónico en las regiones no protegidas.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (OPSIS), "Anuario Estadístico de Operación del Sistema Interconectado Nacional". Caracas, Venezuela, 2008.
- [2] CODELECTRA, "Evolución y Desarrollo del Sector Eléctrico Venezolano: Memorias y Estadísticas 1996-1998". Caracas, Venezuela, 1998.
- [3] Comité de Afectados por los Apagones (CAA), "Boletín Anual de Fallas Eléctricas en Venezuela 2019-2022". Caracas, Venezuela, 2022.
- [4] Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), "Informe de Percepción Ciudadana sobre la Calidad del Servicio Eléctrico 2023-2025". Caracas, Venezuela, 2026.

Anexo: Análisis Histórico de Interrupciones del Servicio Eléctrico